Um Modelo de Agentes para Previsão de Estoques em Farmácias

Ana Paula Ferreira
Universidade Estadual do Exemplo (UEE)
ana.ferreira@uee.exemplo.br
Marcos Vinícius Lima
Instituto Técnico Fictício (ITF)
marcos.lima@itf.exemplo.br

RESUMO

Este trabalho propõe um sistema multiagente para prever a demanda de medicamentos em farmácias de pequeno porte. Cada agente acompanha uma categoria de produtos e negocia reposições com os demais. Em testes com dados de 12 farmácias durante 18 meses, o sistema reduziu as faltas de estoque em 23% em relação ao método manual.

Palavras-chave: sistemas multiagente, previsão de demanda, gestão de estoques.

1. INTRODUÇÃO

Farmácias de pequeno porte costumam controlar o estoque em planilhas, revisadas uma vez por semana. A reposição tardia causa perda de vendas e insatisfação.

2. METODOLOGIA

Os agentes usam médias móveis de 8 semanas e trocam mensagens a cada 24 horas. O experimento foi aprovado pelo comitê de ética sob o protocolo 4521/2024.